

Test ispravio/la:	(1)
	(2)

Ukupan broj bodova:

75

15. travnja 2026. od 11:00 do 12:30



Državno natjecanje / Osnove informatike Srednje škole

Ime i prezime	
Škola	
Program (prirodoslovno-matematičke gimnazije, ostale gimnazije i strukovne škole)	
Razred	
Mentor	

Sadržaj

Upute za natjecatelje	2
1. Zadatci višestrukog izbora s jednim točnim odgovorom.....	3
2. Zadatci višestrukog izbora s više točnih odgovora	7
3. Zadatci s tvrdnjama.....	9
4. Zadatci povezivanja.....	10
5. Zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja.....	13

Upute za natjecatelje

Dragi natjecatelji,

Test u kategoriji Osnove informatike srednje škole sastoji se od **35 zadataka**, a maksimalan broj bodova iznosi **75**. Vrijeme za rješavanje testa i unos odgovora iznosi **najviše 90 minuta**, pri čemu **90 minuta počinje teći od trenutka upisa lozinke za pristup testu u sustav Loomen**. U tom vremenu potrebno je riješiti zadatke na papiru, upisati odgovore na List za odgovore te ih prepisati u sustav Loomen. U 12:45 sati sustav se automatski zatvara i nakon toga više nije moguće unositi niti mijenjati odgovore. **Konačnima se smatraju isključivo odgovori upisani u sustav Loomen**. Natjecatelji su obvezni **potpisati List za odgovore**. Tijekom natjecanja dopušteno je koristiti **samo jedan internetski preglednik i jednu karticu (Loomen)**, dok korištenje **drugih programa, navigacijskih tipki preglednika, mobitela, kalkulatora, pametnih satova, udžbenika i bilježki nije dopušteno**. Rješavanje započinje **isključivo nakon odobrenja dežurnog nastavnika**, a nepridržavanje pravila može rezultirati **diskvalifikacijom**.

U slučaju tehničkih poteškoća sa sustavom Loomen, bodovanje se provodi na temelju **Liste za odgovore**, koji se u tom slučaju **smatra relevantnim i mjerodavnim za ukupan uspjeh natjecatelja na natjecanju**.

Primjer kako ispravno označiti odgovore na listu za odgovore:

1.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐
-----------	--

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ga ovako:

1.	A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐ <i>C</i> <i>MP</i>
	Prepisan točan odgovor Paraf (skraćeni potpis)

Način ispravljanja odgovora na listu za odgovore (zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja):

20.1.	(računalo) pisač <i>MP</i>
Precrtan pogrešan odgovor u zagradama	Točan odgovor Paraf (skraćeni potpis)

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Tim za kategoriju Osnove informatike srednje škole

1. Zadatci višestrukog izbora s jednim točnim odgovorom

U sljedećim zadacima (1. do 9.) od više ponuđenih odgovora samo je jedan točan. Točan odgovor označite znakom X na listu za odgovore. Nema negativnih bodova.

1.

1.1. Na slici su prikazana prva tri člana niza sastavljena od točkica. Koji od ponuđenih programa **ispravno računa i ispisuje broj točkica u n-tom članu niza?**



n = 1



n = 2



n = 3

A. Python

```
n = int(input())
print(2 * (n + 1) ** 2)
```

C

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d", 2 * (n + 1) * (n + 1));
    return 0;
}
```

B. Python

```
n = int(input())
print(2 * n ** 2)
```

C

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d", 2 * n * n);
    return 0;
}
```

C. Python

```
n = int(input())
print(2 * (n + 1) * 2)
```

C

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d", 2 * (n + 1) * 2);
    return 0;
}
```

D. Python

```
n = int(input())
print((n + 2) ** 2)
```

C

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d", (n + 2) * (n + 2));
    return 0;
}
```

(1 bod)

1.2. Koju vrijednost treba učitati u program tako **da se na zaslonu računala ispiše vrijednost 98**, tj. koji član niza se sastoji od 98 točkica ?

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7
- E. 8

(1 bod)

2.

2.1. Dana je bitmapa dimenzija 8x8 zapisana heksadekadski:

81, 42, 24, 18, 18, 24, 42, 81

Svaki broj predstavlja jedan redak od 8 piksela. Svaki piksel opisan je jednim bitom, pri čemu vrijedi: **0** označava **bijelu boju**, a **1** označava **crnu boju**.

Primjenjuju se sljedeće operacije redom:

1. slika se zrcali vodoravno
2. zatim se slika rotira za 180°
3. zatim se zamijene boje, tako da se invertiraju bitovi.

Koji je **konačni heksadekadski zapis** tako dobivene bitmape?

- A. 81, 42, 24, 18, 18, 24, 42, 81
- B. 7E, BD, DB, E7, E7, DB, BD, 7E
- C. 81, 24, 42, 18, 18, 42, 24, 81
- D. 7E, BD, DB, E7, 18, 24, 42, 81
- E. 81, 42, 24, 18, E7, DB, BD, 7E

(1 bod)

2.2. Na raspolaganju su USB memorijski ključići zadanih kapaciteta i cijena.

Koji od ponuđenih USB memorijskih ključića treba odabrati tako da na njega **stane 1024³** prethodno opisanih slika tako da **cijena bude što manja** te da **ostane još barem 100 MiB slobodnog kapaciteta**?

- A. 2 GiB – 6,00 €
- B. 4 GiB – 8,00 €
- C. 8 GiB – 10,00 €
- D. 16 GiB – 13,00 €
- E. 32 GiB – 20,00 €

(1 bod)

3. U MS Access 2021 programu kreirana je baza podataka s rezultatima državne mature. Za zadanu tablicu i SQL upit **odredite naziv predmeta koji će biti prvi naveden u rezultatima**.

ID	Predmet	Ocjena	UčenikID
1	Matematika	1	1
2	Matematika	2	2
3	Matematika	3	3
4	Hrvatski jezik	3	1
5	Hrvatski jezik	5	2
6	Hrvatski jezik	4	3
7	Engleski jezik	5	1
8	Engleski jezik	4	2
9	Engleski jezik	5	3

```
SELECT
    Predmet,
    AVG(Ocjena) AS Prosjek,
    COUNT(IIf(Ocjena < 3, 1, NULL))
FROM
    Matura
GROUP BY
    Predmet
HAVING
    AVG(Ocjena) <= 4
ORDER BY
    COUNT(IIf(Ocjena > 3, 1, NULL)) DESC;
```

- A. Matematika
- B. Hrvatski jezik
- C. Engleski jezik
- D. ništa od navedenog

(1 bod)

4. Zadana je računalna mreža koja ima sljedeću **IP adresu 158.17.0.0** i **mrežnu masku 255.255.0.0**. **Zadnja iskoristiva IP adresa** s kojom se smije adresirati host u toj mreži je:

- A. 158.17.0.255
- B. 158.17.255.255
- C. 158.17.255.0
- D. 158.17.254.254
- E. 158.17.255.254

(1 bod)

5.

5.1. **Gdje** se točno u MS Word **umeće tekst fusnote** nakon što se odabere naredba „*Umetni fusnotu*“?



- A. Neposredno iza odlomka u kojem je fusnota umetnuta
- B. Na dno stranice u kojoj se nalazi referentni broj
- C. Na sami kraj dokumenta
- D. Na kraj sekcije dokumenta

(1 bod)

5.2. Ako se **izbriše referentni broj fusnote** u tekstu, što se događa s fusnotom?

- A. Fusnota se automatski briše zajedno s referentnim brojem
- B. Fusnota ostaje na dnu stranice, ali broj se više ne prikazuje u tekstu
- C. Fusnota se premješta na kraj dokumenta
- D. Fusnota ostaje i referentni broj se automatski dodaje na sljedeću stranicu

(1 bod)

6. Koja se struktura podataka koristi za implementaciju **rekurzivnih poziva funkcija**?

- A. red
- B. prioritetni red
- C. stog
- D. dvostruko povezana lista
- E. graf

(1 bod)

7. Marko organizira svoje datoteke na računalu. Na disku **D:** nalazi se mapa **Skola**. Unutar nje nalazi se mapa **2026**, a u njoj mapa **Informatika**. Unutar mape **Informatika** nalaze se mape **Biljeske** i **Projekti**. Mapa **Projekti** sadrži mapu **Zavrski**, a unutar nje se nalazi mapa **Dokumentacija**. U mapi **Dokumentacija** nalazi se datoteka **Vodice.txt**. Mapa **Biljeske** također sadrži mapu **Zavrski**, ali u njoj nema datoteke **Vodice.txt**. Koja je apsolutna putanja do datoteke **Vodice.txt**?

- A. D:\Skola\2026\Informatika\Biljeske\Zavrski\Dokumentacija\Vodice.txt
- B. D:\Skola\2026\Informatika\Projekti\Zavrski\Vodice.txt
- C. D:\Skola\2026\Informatika\Projekti\Zavrski\Dokumentacija\Vodice.txt
- D. D:\Skola\2026\Informatika\Projekti\Biljeske\Zavrski\Vodice.txt
- E. D:\Skola\2026\Informatika\Biljeske\Projekti\Zavrski\Vodice.txt

(1 bod)

8. U tablici nalaze se trenutni klimatski podaci za gradove u Hrvatskoj. Vaš je zadatak u stupcu E odrediti je li trenutno vrijeme u gradovima ekstremno, opasno ili normalno:

- **EKSTREMNO** - ako je temperatura iznad 30°C i vlaga iznad 80%.
- **OPASNO** - ako je tlak ispod 1000 hPa i trenutno vrijeme nije ekstremno.
- **NORMALNO** - u svim ostalim slučajevima.

	A	B	C	D	E
1	A (Grad)	B (Temp °C)	C (Vlaga %)	D (Tlak hPa)	E (Kategorija)
2	Grad	Temp	Vlaga	Tlak	Rezultat
3	Varaždin	32	85	1012	
4	Rijeka	28	92	998	
5	Zavižan	-2	40	1005	
6	Mali Lošinj	30	80	970	
7	Split	35	70	1013	
8					
9	Temperatura >20°/Vlaga <90%:				
10	Grad s najnižim tlakom:				

8.1. Koju formulu treba unijeti u ćeliju **E3**, kako bi se ispisala odgovarajuća poruka?

- A. =IF(B3>30 AND C3>80; "EKSTREMNO"; IF(D3<1000; "OPASNO"; "NORMALNO"))
- B. =IF(AND(B3>30; C3>80); "EKSTREMNO"; IF(D3<1000; "OPASNO"; "NORMALNO"))
- C. =IF(AND(B3>30; C3>80); "EKSTREMNO"; "OPASNO"; "NORMALNO")
- D. =IF(OR(B3>30; C3>80); "EKSTREMNO"; IF(D3<1000; "OPASNO"; "NORMALNO"))

(1 bod)

8.2. Želite li u ćeliji **D9** prebrojati koliko gradova ima **temperaturu veću od 20°C i vlagu manju od 90%**, koju biste formulu koristili?

- A. =COUNTIFS(B3:B7; ">20"; C3:C7; "<90")
- B. =COUNTIF(B3:B7; ">20" & C3:C7; "<90")
- C. =COUNTIFS(B3:B7; >20; C3:C7; <90)
- D. =SUMIF(B3:B7; ">20"; C3:C7; "<90")

(1 bod)

8.3. Želite li saznati naziv prvog grada s popisa koji ima **najniži tlak zraka**, koju biste formulu koristili u ćeliji **D10**?

- A. =VLOOKUP(MIN(D3:D7); A3:D7; 1; 0)
- B. =INDEX(A3:A7; MATCH(MIN(D3:D7); D3:D7; 0))
- C. =MATCH(A3:A7; INDEX(MIN(D3:D7); 0))
- D. =LOOKUP(MIN(D3:D7); D3:D4; A3:D7)

(1 bod)

9. Tintni pisači najčešće koriste četiri spremnika za boje **CMYK**. Koju boju predstavlja slovo **K**?

- A. svijetloplava
- B. ružičasto-ljubičasta
- C. žuta
- D. crna

(1 bod)

2. Zadatci višestrukog izbora s više točnih odgovora

U sljedećim zadacima (10.–16.) među ponuđenim odgovorima može biti više točnih. Sve odgovore koje smatrate točnima označite znakom X na listu za odgovore. Netočni odabiri umanjuju ukupan broj bodova, pri čemu ukupan broj bodova ostvaren u ovim zadacima ne može biti negativan.

10. U ćeliji A1 proračunske tablice kreirane u programu MS Excel nalazi se broj **10**, a u **B1 broj 20**. Koji će od sljedećih izraza rezultirati tekстом "DA"?

- A. =IF(A1 > 5; IF(B1 < 15; "NE"; "DA"); "NE")
- B. =IF(AND(A1=10; B1>20); "DA"; "NE")
- C. =IF(OR(A1>15; B1=20); "DA"; "NE")
- D. =IF(NOT(A1+B1=30); "NE"; "DA")
- E. =IF(A1+B1<>30; "DA"; "NE")

(2 boda)

11. Logička funkcija $f(A, B, C)$ poprima vrijednost 1 ako i samo ako je **broj logičkih jedinica na ulazima A, B i C neparan**. Kojima je od sljedećih logičkih izraza opisana ta logička funkcija?

- A. $f(A, B, C) = A \oplus B \oplus C$
- B. $f(A, B, C) = \overline{A \oplus B \oplus C}$
- C. $f(A, B, C) = \overline{A + B} \oplus C$
- D. $f(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
- E. $f(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$
- F. $f(A, B, C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$

(2 boda)

12. Koje tvrdnje vrijede za Quick sort?

- A. Ima prosječnu vremensku složenost $O(n \log n)$
- B. Koristi pristup "podijeli pa vladaj"
- C. Učinkovitost mu ovisi o izboru pivota
- D. Koristi rekurziju
- E. Uvijek koristi dodatnu memoriju za cijeli niz
- F. Najgori slučaj je $O(n^3)$

(2 boda)

13. Koje od sljedećih tvrdnji nisu istinite za RSA kriptografski algoritam?

- A. Temelji se na težini faktorizacije velikih brojeva
- B. Javni ključ može biti slobodno distribuiran
- C. Privatni ključ mora ostati tajan
- D. Šifriranje i dešifriranje koriste isti ključ
- E. Omogućuje digitalni potpis
- F. Simetrični je kriptosustav

(2 boda)

14. Koje su od sljedećih tvrdnji o NPU (engl. Neural Processing Unit) točne?

- A. NPU specijalizirani je procesor za zadatke iz područja UI
- B. NPU primarno se koristi za pohranu podataka
- C. NPU se može koristiti za prepoznavanje govora
- D. NPU uvijek zahtijeva internetsku vezu za rad
- E. NPU je vrsta operacijskog sustava

(2 boda)

15. Marko pokušava otkriti zašto **ne može pristupiti poslužitelju** www.skole.hr.
Koje će mu naredbe dati korisne informacije o putanji i povezanosti?

- A. `ipconfig /all`
radi provjere ispravnosti dodijeljene IP adrese i DNS-a od strane usmjerivača
- B. `tracert www.skole.hr`
s ciljem utvrđivanja točnog čvora (usmjerivača) unutar mreže na kojem dolazi do zastoja paketa
- C. `ping 127.0.0.1`
radi potvrde trenutne aktivnosti web stranice www.skole.hr
- D. `getmac`
za dobivanje IP adrese odredišnog poslužitelja putem MAC adrese
- E. `format C:`
u svrhu čišćenja predmemorije (cache) preglednika i postizanja bržeg učitavanja

(2 boda)

16. Promotrite napisani kod i odaberite **sve točne tvrdnje**:

Python

```
def f(n):  
    if n == 0:  
        return 0  
    return (n % 5) + f(n // 5)  
  
n = 48  
while n > 9:  
    n = f(n)  
  
print(n)
```

C

```
#include <stdio.h>  
int f(int n) {  
    if (n == 0)  
        return 0;  
    return (n % 5) + f(n / 5);  
}  
int main(void){  
    int n = 48;  
    while (n > 9)  
        n = f(n);  
  
    printf("%d", n);  
    return 0;  
}
```

- A. Program ispisuje broj 8.
- B. Funkcija `f` računa zbroj znamenki broja `n` zapisanog u brojevnom sustavu s bazom 5.
- C. Petlja `while` izvršit će se točno 3 puta.
- D. Program će se izvršavati u beskonačnoj petlji jer uvjet `n > 9` nikada neće postati lažan.
- E. Nakon prvog poziva funkcije `f` u `while` petlji, za zadanu vrijednost `n = 48`, nova vrijednost varijable `n` bit će 12.

(2 boda)

3. Zadatci s tvrdnjama

U zadatcima 17. i 18. potrebno je odrediti točnost zadanih tvrdnji.

Odgovore prepisite na list za odgovore.

17. Na temelju prikazanog koda, odredite koje su tvrdnje točne, a koje netočne. Ako smatrate da je tvrdnja točna, odaberite **T**. U suprotnom odaberite **N**.

HTML / CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    table {
      border-collapse: collapse;
      width: 70%;
      margin: auto;
    }

    table, td, th {
      border: 1px solid black;
    }

    th {
      background-color: lightgray;
      text-align: center;
    }

    td:last-child {
      text-align: right;
    }

    tr:nth-child(even) {
      background-color: #f2f2f2;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <table>
    <tr>
      <th>Ime</th>
      <th>Prezime</th>
      <th>Ušteda</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Petar</td>
      <td>Klarić</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

17.1.

Rubovi ćelija u tablici bit će spojeni tako da između njih nema dvostrukog ruba.

T - N

17.2.

Tekst u zaglavlju tablice bit će poravnat udesno.

T - N

17.3.

Vrijednosti u stupcu „Ušteda” bit će poravnate udesno.

T - N

17.4.

Tablica će biti centrirana na sredini stranice.

T - N

(2 boda)

18. Ako smatrate da je tvrdnja točna, odaberite **T**. U suprotnom odaberite **N**.

18.1. Fizička adresa sastoji se od **48 bitova**, odnosno **6 okteta**.

T - N

18.2. MAC adresa sastoji se od **48 heksadekadskih znamenaka**.

T - N

18.3. Prvih **6 heksadekadskih** znamenaka MAC adrese predstavljaju oznaku proizvođača mrežne kartice.

T - N

18.4. Drugih **6 heksadekadskih** znamenaka MAC adrese jednako je za sve mrežne kartice istog proizvođača.

T - N

(2 boda)

4. Zadatci povezivanja

U zadatcima 19.–23. potrebno je povezati odgovarajuće pojmove na način da se uparaju pripadajući brojevi i slova. Odgovore prepisite na list za odgovore.

19. Povežite naredbe Windows programa Naredbeni redak (engl. *Command Prompt*, CMD) s ispravnim opisom:

1.	cd..
2.	cd\
3.	cd
4.	dir
5.	md
6.	cls

A.	brisanje ekrana
B.	stvara novu mapu
C.	prikazuje popis datoteka i mapa u trenutnoj mapi
D.	prikazuje trenutni direktorij
E.	vodi u korijensku mapu diska
F.	vraća se u nadređenu mapu

(2 boda)

20. Povežite ikone alata za dijeljenje resursa i kolaboraciju s njihovim primarnim funkcijama.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

A.	Web platforma koja omogućuje sinkronizaciju datoteka u oblaku i zajedničko uređivanje dokumenata u stvarnom vremenu.
B.	Komunikacijska platforma koja omogućuje organizaciju privatnih ili javnih digitalnih zajednica (poslužitelja) putem glasovnih, tekstualnih i video kanala.
C.	Web platforma za upravljanje verzijama koda koja timovima programera omogućuje sigurno pohranjivanje, dijeljenje i praćenje svih izmjena u izvornom kodu, osiguravajući učinkovit zajednički rad.
D.	Web platforma za slanje velikih datoteka (videozapisa, fotografija, dokumenata) koje su prevelike za običnu e-poštu.
E.	Softverska platforma koja omogućuje dijeljenje i pokretanje aplikacija unutar izoliranih spremnika (kontejnera).
F.	Platforma za video-konferencije i online sastanke koja omogućuje video i audio pozive, dijeljenje zaslona, snimanje sesija te organizaciju webinarâ za veliki broj sudionika istovremeno.

(2 boda)

21. Povežite ekvivalentne vrijednosti:

1.	prethodnik broja $1000_{(3)}$
2.	$21_{(9)} \cdot 10_{(3)}$
3.	$1F_{(27)}$
4.	$\frac{22222_{(3)}^2 - 11111_{(3)}^2}{111110_{(3)}}$
5.	$\frac{22222_{(3)}^2 + 2_{(3)} \cdot 22222_{(3)} \cdot 11111_{(3)} + 11111_{(3)}^2}{111110_{(3)}}$
6.	$\frac{(22222_{(3)} - 11111_{(3)})^2}{11111_{(3)}} - 2_{(3)}$

A.	$2010_{(3)}$
B.	$222_{(3)}$
C.	$111110_{(3)}$
D.	$11102_{(3)}$
E.	$1120_{(3)}$
F.	$11111_{(3)}$

(2 boda)

22. Povežite pojmove s odgovarajućim opisom:

1.	Programsko brojilo (PC - Program Counter)
2.	DDR
3.	Upravljačka sabirnica (Control Bus)
4.	L1 predmemorija (Cache)
5.	Instrukcijski registar (IR)
6.	ALU (Aritmetičko-logička jedinica)

A.	Registar u koji se smješta kôd operacije koja se trenutno dekodira i izvršava u procesoru.
B.	Skup linija putem kojih procesor šalje signale poput "čitaj" (read) ili "piši" (write) ostalim komponentama sustava.
C.	Vrsta radne memorije koja omogućuje brži prijenos podataka.
D.	Dio procesora zadužen za izvođenje osnovnih matematičkih operacija i logičkih usporedbi (AND, OR, NOT).
E.	Registar koji pohranjuje adresu sljedeće instrukcije koju procesor treba dohvatiti iz radne memorije.
F.	Vrsta memorije smještene unutar samog procesora koja radi na njegovom taktu i služi za drastično ubrzanje pristupa podacima.

(2 boda)

23. U sljedećoj tablici prikazane su različite **vrste kibernetičkih napada** te **opisi stvarnih događaja**. Povežite odgovarajući opis stvarnog događaja s vrstom napada koja ju **najtočnije opisuje**.

1.	Phishing	A.	Hakeri su iskoristili vojsku "pametnih" uređaja (web kamere, monitore za nadzor djece, pisače, ...) kako bi napali tvrtku Dyn koja upravlja internet prometom. Pola interneta "nestalo" je na nekoliko sati – Twitter, Netflix, Reddit i Spotify bili su potpuno nedostupni korisnicima širom svijeta.
2.	Ransomware		
3.	DDoS		
4.	SQL Injection		
5.	Malware	B.	Dizajniran da uništi iranska nuklearna postrojenja, softver je putem USB sticka ušao u sustav i natjerao centrifuge za obogaćivanje uranija da se vrte prebrzo dok se fizički ne raspadnu, dok su kontrolni ekrani operaterima pokazivali da je "sve u redu".
6.	Supply-chain napad		
		C.	Hakeri su upali u sustav tvrtke SolarWinds i sakrili virus unutar njihovog službenog ažuriranja softvera "Orion". Oko 18000 organizacija (uključujući Pentagon i Microsoft) preuzelo je to ažuriranje misleći da je sigurno, čime su hakerima dali ključeve svojih mreža.

(2 boda)

5. Zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja

U sljedećim zadacima (24. do 35.) odgovorite kratkim odgovorom (jednom nizom znakova bez razmaka) ili od više ponuđenih odgovora odaberite jedan točan. Odgovore prepisite na list za odgovore.

- 24.** Neka su A , B i C logičke varijable. Odredite **koliko ima** uređenih trojki (A, B, C) koje zadovoljavaju obje jednačbe:

$$\begin{aligned}A + B \cdot C &= 1 \\ A \cdot B + C &= A + C\end{aligned}$$

(3 boda)

25.

25.1. Što će ispisati sljedeći program?

Python

```
s = "AAABCCCCDD"
rez = ""
broj = 1
n = len(s)
for i in range(1, n):
    if s[i] == s[i - 1]:
        broj += 1
    else:
        rez += s[i - 1] + str(broj)
        broj = 1
rez += s[-1] + str(broj)
print(rez)
```

C

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char s[] = "AAABCCCCDD";
    int n = strlen(s);
    int broj = 1;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (s[i] == s[i - 1]) {
            broj++;
        } else {
            printf("%c%d", s[i - 1], broj);
            broj = 1;
        }
    }

    printf("%c%d", s[n - 1], broj);

    return 0;
}
```

(2 boda)

25.2. Kolika je **vremenska složenost** zadanog programa?

- A. $O(1)$
- B. $O(\log(n))$
- C. $O(n)$
- D. $O(n \log(n))$
- E. $O(n^2)$

(1 bod)

- 26.** Autonomni dron sprema svoju visinu leta u memoriju računala prema IEEE 754 standardu jednostruke preciznosti. Visina je izražena u **metrima**. U jednom trenutku u memoriji je zapisan heksadekadski broj:

43800000

Zbog naglog spuštanja, visina drona se **smanji 4 puta**. Za koliko metara je nova visina **manja od početne**?

(3 boda)

27. U programu za proračunske tablice (Excel) stupci su označeni velikim slovima engleske abecede:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Nakon slova Z oznake se nastavljaju kombinacijama slova, redom:

AA, AB, AC, ..., AZ, BA, BB, ... i tako dalje.

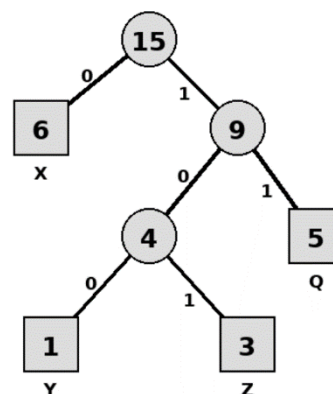
Retci su označeni prirodnim brojevima: 1, 2, 3, ...

Zadana je ćelija koja se nalazi u **100. stupcu i 50. retku**. Koja je oznaka te ćelije u Excel zapisu? Ćelija koja se nalazi u prvom retku i prvom stupcu ima oznaku A1.

(2 boda)

28. **Huffmanov algoritam za kompresiju** računa frekvenciju pojavljivanja znakova u tekstu te gradi binarno stablo.

Svaki čvor-dijete ima manju vrijednost od svog roditelja. Svako slovo kodira se nizom 0 i 1 tako da se stablo obilazi od korijena do zadanog slova, pri čemu se pri svakom koraku zapisuje 0 za lijevo dijete, a 1 za desno dijete. Na primjer, Y je 100.



Na temelju zadanog Huffmanovog stabla dekomprimirajte u tekst binarni niz:

1111000111011011111100000101

(2 boda)

29. Odredite najmanje prirodne brojeve x i y koji predstavljaju baze brojevnih sustava za koje vrijedi sustav jednačbi:

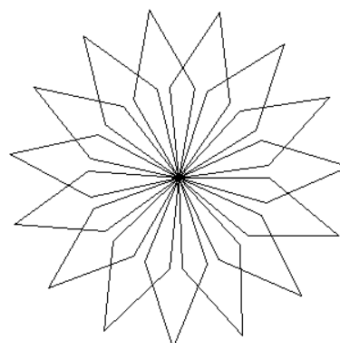
$$\begin{cases} 11_{(x)} \cdot 12_{(x)} - 20_{(y)} = 2A_{(16)} \\ 101_{(x)} + 10_{(y)} = 54_{(8)} \end{cases}$$

(3 boda)

30. Sljedeći algoritam napisan u pseudojeziku crta lik sastavljen od **15 identičnih rombova** kao na slici.

Svaki romb ima stranicu duljine 100, a šiljasti kut romba iznosi 40° . Popunite prazna mjesta u pseudokôdu odgovarajućim numeričkim vrijednostima.

Pseudojezik	
(1)	početak
(2)	za i = 1 do _____ činiti {
(3)	za j = 1 do 2 činiti {
(4)	naprijed(100)
(5)	desno(_____)
(6)	naprijed(100)
(7)	desno(_____)
(8)	}
(9)	desno(_____)
(10)	}
(11)	kraj

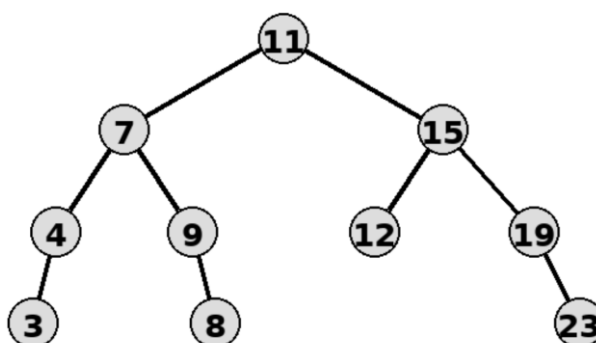


Napomena: Funkcija **naprijed(x)** pomiče pokazivač naprijed za x jedinica i pritom crta liniju, a funkcija **desno(kut)** zakreće pokazivač udesno za zadani kut (u stupnjevima).

(3 boda)

31. Marko radi kao etički haker u velikoj korporaciji. Jednog dana, dok je provjeravao sigurnost sustava, pronašao je sumnjiv paket podataka koji je išao prema nepoznatom poslužitelju. U paketu se nalazila šifrirana poruka i dijagram kao na slici.

G I S A P B Z B Y L



Marko odmah razumije što se događa: ovo je **dinamička Cezarova šifra**. Razlika između ove i obične šifre je ta što svaki znak ima svoj jedinstveni pomak, a taj pomak skriven je u strukturi stabla.

Kada je analizirao protokol, Marko je saznao da sustav koristi **POSTORDER** obilazak za generiranje ključa. Pri generiranju ključa i šifriranju, korištena je engleska abeceda:

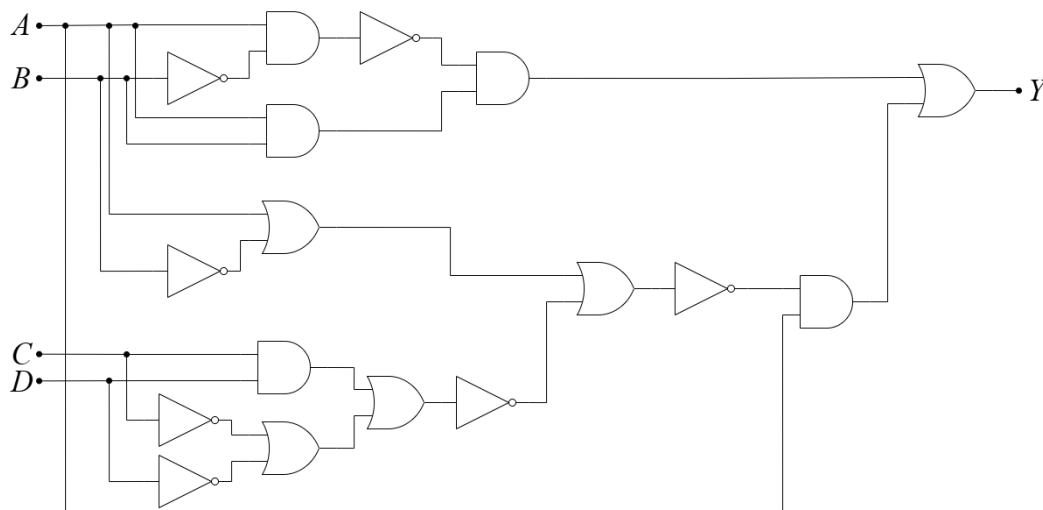
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Pomozite Marku da otkrije poruku prije nego što se veza prekine!

(3 boda)

32.

32.1. Odredite minimalni oblik logičkog izraza zadanog logičkim sklopom na slici.



(3 boda)

32.2. Za koliko ulaznih četvorki pripadni sklop na izlazu daje 0?

(1 bod)

33. Odredite konačne vrijednosti varijabli m, n i k nakon izvođenja zadanog programa.

Python

```
n = 0
m = 0

for i in range(23, 30, 2):
    k = 0
    for j in range(3, i, 2):
        if i % j == 0:
            k = k + 1
    if k != 0:
        n = i
        m = m + 1
```

C

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, m, i, j, k;
    n = 0;
    m = 0;

    for (i = 23; i < 30; i += 2) {
        k = 0;
        for (j = 3; j < i; j += 2)
            if (i % j == 0)
                k = k + 1;

        if (k != 0) {
            n = i;
            m = m + 1;
        }
    }

    return 0;
}
```

(3 boda)

34. Sonda „Hrvoje“ šalje **očitanje tlaka** u komori za slijetanje (u hPa) kao 16-bitni cijeli broj zapisan metodom dvojnog komplementa. Podatak se prenosi u **heksadekadskom zapisu od 4 znamenke**.
Zbog pogreške u komunikacijskom kanalu, heksadekadski zapis stigao je na Zemlju sa znamenkama zapisanim obrnutim redoslijedom: **4F4F**.
U kontrolnom centru podatak je ispravno rekonstruiran.

34.1. U kontrolnom centru za daljnju obradu **iz rekonstruiranog zapisa** izdvajaju se potrebni podaci primjenom bitovne operacije AND s vrijednošću **00FF₁₆**. Odredite rezultat te operacije u dekadskom brojevnom sustavu.

(1 bod)

34.2. Ako se tlak poveća za **12₍₁₀₎ hPa**, odredite novi 16-bitni podatak zapisan metodom dvojnog komplementa, **polazeći od rekonstruiranog podatka**. Rezultat prikažite u heksadekadskom obliku.

(1 bod)

35. Što će ispisati sljedeći program?

Python

```
def transformacija(a):
    for i in range(len(a)):
        if i % 2 == 0:
            if a[i] > 10:
                a[i] //= 2
            else:
                a[i] *= 2
        else:
            a[i] = a[i] + a[i - 1]

niz = [12, 5, 8, 20, 14]
transformacija(niz)
print(niz[3])
```

C

```
#include <stdio.h>

void transformacija(int a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            if (a[i] > 10)
                a[i] /= 2;
            else
                a[i] *= 2;
        }
        else
            a[i] = a[i] + a[i - 1];
    }
}

int main(void) {
    int niz[] = {12, 5, 8, 20, 14};
    int n = 5;
    transformacija(niz, n);
    printf("%d", niz[3]);
    return 0;
}
```

(2 boda)

	List za odgovore Ime i prezime: _____																
1. Zadatci višestrukog izbora s jednim točnim odgovorom [Ukupno u kategoriji: 14 bodova]																	
1.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1	5.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1												
1.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	6.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1												
2.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	7.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1												
2.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	8.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1												
3.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1	8.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1												
4.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/1	8.3.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1												
5.1.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1	9.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐	/1												
2. Zadatci višestrukog izbora s više točnih odgovora [Ukupno u kategoriji: 14 bodova]																	
10.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/2	14.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/2												
11.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐	/2	15.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/2												
12.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐	/2	16.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	/2												
13.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐	/2															
3. Zadatci s tvrdnjama (T ili N) [Ukupno u kategoriji: 4 boda]																	
17.1.		/0,5	18.1.		/0,5												
17.2.		/0,5	18.2.		/0,5												
17.3.		/0,5	18.3.		/0,5												
17.4.		/0,5	18.4.		/0,5												
4. Zadatci povezivanja [Ukupno u kategoriji: 10 bodova]																	
19.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33	20.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33
	1.									1.							
	2.									2.							
	3.									3.							
	4.									4.							
	5.									5.							
	6.									6.							

21.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33	23.		A.	B.	C.	3 x 0,66
	1.									1.				
	2.									2.				
	3.									3.				
	4.									4.				
	5.									5.				
	6.									6.				

22.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33						
	1.													
	2.													
	3.													
	4.													
	5.													
	6.													

5. Zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja										[Ukupno u kategoriji: 33 boda]	
24.				/3	31.				/3		
25.1.				/2	32.1.	Y =			/3		
25.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐			/1	32.2.				/1		
26.				/3	33.	m = ____	n = ____	k = ____	/1 /1 /1		
27.				/2	34.1.				/1		
28.				/2	34.2.				/1		
29.	x = ____ y = ____			/1,5 /1,5	35.				/2		
30.	(2) ____ (5) ____	(7) ____ (9) ____	/0,75 /0,75 /0,75 /0,75								

Ukupno:

75

	List za odgovore SLUŽBENA RJEŠENJA Ime i prezime: _____	
--	---	--

1. Zadatci višestrukog izbora s jednim točnim odgovorom

[Ukupno u kategoriji: 14 bodova]

1.1.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐	/1	5.2.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐	/1
1.2.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1	6.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1
2.1.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/1	7.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1
2.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐	/1	8.1.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1
3.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1	8.2.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐	/1
4.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒	/1	8.3.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1
5.1.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1	9.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒	/1

2. Zadatci višestrukog izbora s više točnih odgovora

[Ukupno u kategoriji: 14 bodova]

10.	A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐	/2	14.	A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/2
11.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒ F ☐	/2	15.	A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/2
12.	A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F ☐	/2	16.	A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/2
13.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F ☒	/2			

3. Zadatci s tvrdnjama (T ili N)

[Ukupno u kategoriji: 4 boda]

17.1.	T	/0,5	18.1.	T	/0,5
17.2.	N	/0,5	18.2.	N	/0,5
17.3.	T	/0,5	18.3.	T	/0,5
17.4.	T	/0,5	18.4.	N	/0,5

4. Zadatci povezivanja

[Ukupno u kategoriji: 10 bodova]

19.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33	20.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33
	1.						☒			1.			☒				
	2.					☒				2.				☒			
	3.				☒					3.	☒						
	4.			☒						4.		☒					
	5.		☒							5.						☒	
	6.	☒								6.					☒		

21.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33	23.		A.	B.	C.	3 x 0,66
	1.		✗							1.				
	2.	✗								2.				
	3.					✗				3.	✗			
	4.						✗			4.				
	5.			✗						5.		✗		
	6.				✗					6.			✗	

22.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33						
	1.					✗								
	2.			✗										
	3.		✗											
	4.						✗							
	5.	✗												
	6.				✗									

5. Zadatci kratkog odgovora i dopunjavanja							[Ukupno u kategoriji: 33 boda]	
24.	4		/3	31.	DEKRIPCIIJA		/3	
25.1.	A3B1C4D2		/2	32.1.	Y = A · B		/3	
25.2.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐		/1	32.2.	12		/1	
26.	192		/3	33.	m = 2	n = 27	k = 0 /1 /1 /1	
27.	CV50		/2	34.1.	244		/1	
28.	QQXXXQZZQQYXXXZ		/2	34.2.	F500		/1	
29.	x = 6 y = 7		/1,5 /1,5	35.	36		/2	
30.	(2) 15 (5) 40	(7) 140 (9) 24	/0,75 /0,75 /0,75 /0,75					

Ukupno:

75

	List za odgovore SLUŽBENA RJEŠENJA Ime i prezime:_____	
--	--	--

1. Zadatci višestrukog izbora s jednim točnim odgovorom

[Ukupno u kategoriji: 14 bodova]

1.1.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐	/1	5.2.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐	/1
1.2.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1	6.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1
2.1.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/1	7.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/1
2.2.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐	/1	8.1.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1
3.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1	8.2.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐	/1
4.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒	/1	8.3.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1
5.1.	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐	/1	9.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒	/1

2. Zadatci višestrukog izbora s više točnih odgovora

[Ukupno u kategoriji: 14 bodova]

10.	A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐	/2	14.	A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	/2
11.	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒ F ☐	/2	15.	A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/2
12.	A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F ☐	/2	16.	A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐	/2
13.	A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F ☒	/2			

3. Zadatci s tvrdnjama (T ili N)

[Ukupno u kategoriji: 4 boda]

17.1.	T	/0,5	18.1.	T	/0,5
17.2.	N	/0,5	18.2.	N	/0,5
17.3.	T	/0,5	18.3.	T	/0,5
17.4.	T	/0,5	18.4.	N	/0,5

4. Zadatci povezivanja

[Ukupno u kategoriji: 10 bodova]

19.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33	20.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33
	1.						☒			1.			☒				
	2.					☒				2.				☒			
	3.				☒					3.	☒						
	4.			☒						4.		☒					
	5.		☒							5.						☒	
	6.	☒								6.					☒		

21.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33	23.		A.	B.	C.	3 x 0,66
	1.		X							1.				
	2.	X								2.				
	3.					X				3.	X			
	4.						X			4.				
	5.			X						5.		X		
	6.				X					6.			X	

22.		A.	B.	C.	D.	E.	F.	6 x 0,33						
	1.					X								
	2.			X										
	3.		X											
	4.						X							
	5.	X												
	6.				X									

5. Zadaci kratkog odgovora i dopunjavanja						[Ukupno u kategoriji: 33 boda]	
24.	4		/3	31.	DEKRIPCIIJA		/3
25.1.	A3B1C4D2		/2	32.1.	Y = A · B		/3
25.2.	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐		/1	32.2.	12		/1
26.	192		/3	33.	m = 2	n = 27	k = 0 /1 /1 /1
27.	CV50		/2	34.1.	244		/1
28.	QQXXXQZZQQYXXXZ		/2	34.2.	F500		/1
29.	x = 6 y = 7		/1,5 /1,5	35.	36		/2
30.	(2) 15 (5) 40	(7) 140 (9) 24	/0,75 /0,75 /0,75 /0,75				

Ukupno:

75